Comenzado el	Estado		
viernes, 22 de marzo de 2024, 11:03	**Finalizado**		
Finalizado en	Tiempo empleado	Puntos	
viernes, 22 de marzo de 2024, 11:44	**40 minutos 28 segundos**	**11,5/16,0**	
Calificación			
3,6 de 5,0 (72,1%)			

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,5 sobre 1,0

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Se centra en cómo estructurar con eficiencia e integridad los datos que debe manejar un sistema, de modo que perduren en el tiempo.

  Persistencia De Datos ✓

- Se centra en cómo descomponer el software en procesos, tareas y subprocesos, enfocado en los issues de la eficiencia, la atomicidad, la sincronización y el scheduling de los mismos.

  Distribución de Componentes ✗

- Se centra en cómo corresponden componentes de software a elementos de hardware, cómo se comunican los componentes y cómo utilizar middlewares para lidiar con problemas de heterogeneidad del software.

  Concurrencia ✗

- Se centra en cómo organizar y responder a determinados tipos de sucesos que pueden ocurrir o no en lapsos de tiempo determinados.

  Control y Manejo de Eventos ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

- Se centra en cómo estructurar con eficiencia e integridad los datos que debe manejar un sistema, de modo que perduren en el tiempo.

→ Persistencia De Datos,

- Se centra en cómo descomponer el software en procesos, tareas y subprocesos, enfocado en los issues de la eficiencia, la atomicidad, la sincronización y el scheduling de los mismos.

→ Concurrencia,

- Se centra en cómo corresponden componentes de software a elementos de hardware, cómo se comunican los componentes y cómo utilizar middlewares para lidiar con problemas de heterogeneidad del software.

→ Distribución de Componentes,

- Se centra en cómo organizar y responder a determinados tipos de sucesos que pueden ocurrir o no en lapsos de tiempo determinados.

→ Control y Manejo de Eventos

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

La estructura de almacenamiento que favorece más la configurabilidad y latencia homogénea pero limitando la escalabilidad es

Respuesta:

UMA ✓

La respuesta correcta es: U M A

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,5 sobre 1,0

El aspecto clave de diseño Concurrencia ✗ está relacionado con el diagrama de Deployment ✓

Persistencia de datos
Manejo de errores y excepciones
Distribución de componentes
Interacción y presentación
Control y manejo de eventos

Secuencia
Actividades
Componentes
Clases
Transición de estados
Casos de Uso

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
La respuesta correcta es:
El aspecto clave de diseño [Distribución de componentes] está relacionado con el diagrama de [Deployment]

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,0 sobre 1,0

¿Todo diagrama de *deployment* representa una vista arquitectónica? ¿Por qué?

Seleccione una:

- No, debido a que un diagrama de *deployment* se concentra en el despliegue de los componentes. ✗
- No, debido a que un diagrama de *deployment* puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.
- Sí, debido a que todo diagrama de *deployment* describe todo el sistema en cuanto a componentes y relaciones tanto estructurales como comportamentales.
- Sí, debido a que UML define que todo diagrama de *deployment* es una vista arquitectónica.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: No, debido a que un diagrama de*deployment* puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Según las afirmaciones de Wirth, el diseño como producto debe contemplar

La estructura del sistema ✓ y

El comportamiento del sistema ✓ .

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:

Según las afirmaciones de Wirth, el diseño como producto debe contemplar [La estructura del sistema] y [El comportamiento del

contemplar [La estructura del sistema] y [El comportamiento del sistema].

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables. ----	Recuperabilidad ✓
Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas. ----	Portabilidad ✓
Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente. ----	Configurabilidad ✓
Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales). ----	Disponibilidad ✓
Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales. ----	Escalabilidad ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables.

---- → Recuperabilidad, Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas.

---- → Portabilidad,

Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente.

→ Configurabilidad, Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales).

---- → Disponibilidad, Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales.

---- → Escalabilidad

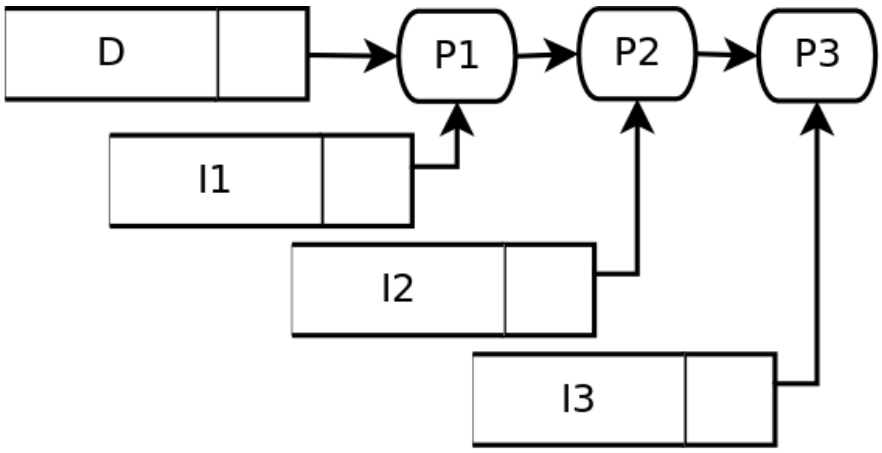
Pregunta 7

Correcta

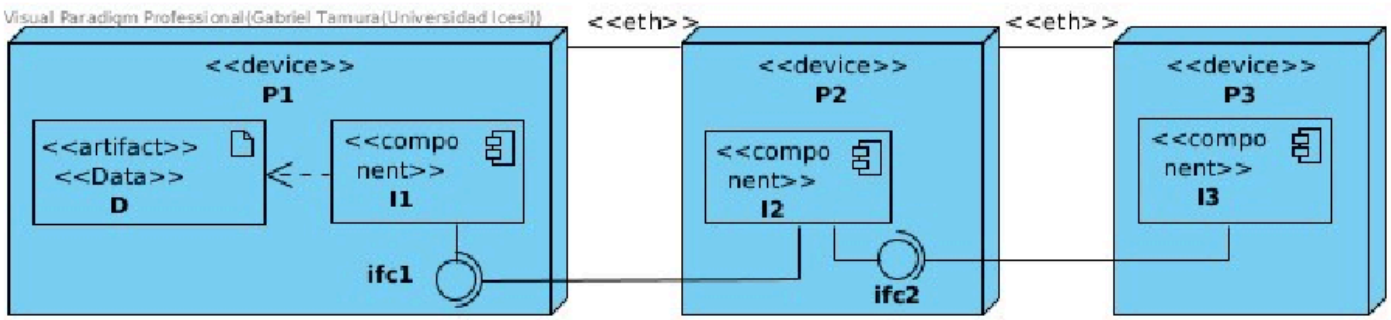
Se puntúa 1,0 sobre 1,0

A un arquitecto de software lo contratan para hacer el diseño del diagrama de Flynn (A), y el arquitecto diseña el diagrama UML (B).

(A)



(B)



Marque las responsabilidades que no está cumpliendo el arquitecto de software:

Seleccione una o más de una:

- [ ] Cuidar que el diseño especifique correctamente las relaciones de comportamiento entre los componentes a alto nivel.
- [ ] Cuidar que el diseño pueda escalar, mapeando adecuadamente los componentes de software en elementos de hardware.
- [ ] Diseñar vistas arquitectónicas de un sistema, obedeciendo las preocupaciones o aspectos más relevantes del mismo.
- [ ] Cuidar que el diseño sea realizable con la tecnología actual.
- [x] Cuidar que el diseño no tenga impactos negativos en el medio ambiente, ni en los aspectos económico y financiero del cliente. ✓

aspectos económico y financiero del cliente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuidar que el diseño no tenga impactos negativos en el medio ambiente, ni en los aspectos económico y financiero del cliente.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Cuando relaciono elementos que pertenecen a la especificación de un lenguaje, de manera errada, estoy cometiendo un error	sintáctico ✓
Cuando hago un diagrama de deployment (UML) que no modela correctamente las reglas del negocio/cliente, estoy cometiendo un error	semántico ✓
Cuando uso elementos que no pertenecen a la especificación de un lenguaje, estoy cometiendo un error	léxico ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cuando relaciono elementos que pertenecen a la especificación de un lenguaje, de manera errada, estoy cometiendo un error → sintáctico,

Cuando hago un diagrama de deployment (UML) que no modela correctamente las reglas del negocio/cliente, estoy cometiendo un error → semántico,

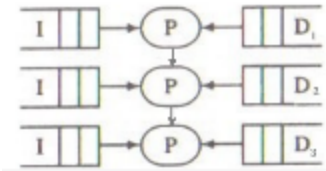
Cuando uso elementos que no pertenecen a la especificación de un lenguaje, estoy cometiendo un error → léxico

Pregunta 9

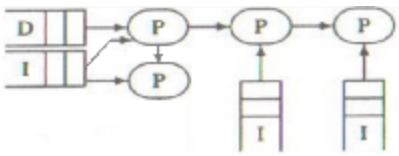
Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

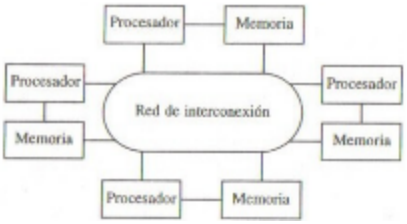
A continuación, se presentan definiciones y conceptos sobre los temas estudiados. Relacione cada una de las definiciones con el concepto más apropiado. (Se presentan más conceptos que definiciones, podrían quedar conceptos sin asociar).



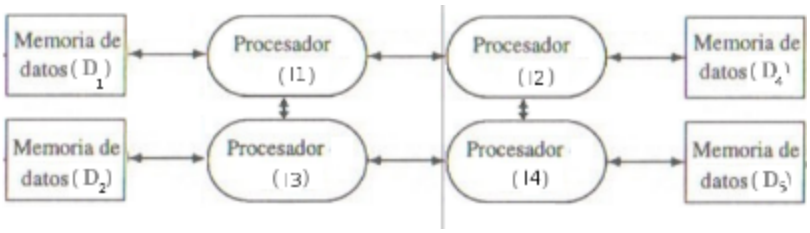
SIMD ✓



SISD ✓

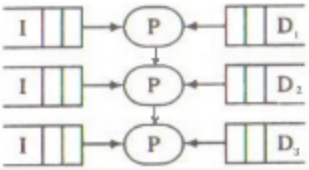


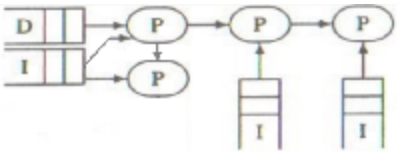
NUMA ✓

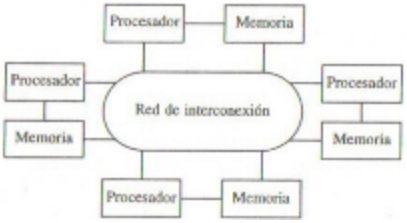


NORMA ✓

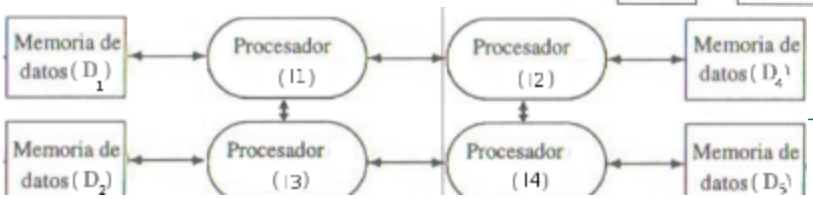
Respuesta correcta

La respuesta correcta es:  → SIMD,



→ SISD, 

→ NUMA,



→ NORMA

Pregunta 10

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,3 sobre 1,0

Un componente de software se define como un elemento:

Seleccione una o más de una:

- [x] Con interfaces bien definidas ✓
- [ ] Encapsulado
- [x] Reemplazable dentro de un contexto ✓
- [ ] Con propiedades externamente visibles
- [ ] Modular
- [ ] Reutilizable

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Modular, Reutilizable, Encapsulado, Con propiedades externamente visibles, Con interfaces bien definidas, Reemplazable dentro de un contexto

Pregunta 11

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,5 sobre 1,0

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes. — Encapsulación ✗
- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante. — Abstracción ✓
- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema. — Acoplamiento ✓
- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo. — Descomposición Y Modularización ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Swebok Capítulo 3: Software Design.

La respuesta correcta es:

- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes.

→ Descomposición Y Modularización,

- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante.

→ Abstracción,

- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema.

→ Acoplamiento,

- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo.

→ Encapsulación

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,0 sobre 1,0

La estructura de procesamiento que favorece más la escalabilidad es

Respuesta:

MIMD ✗

La respuesta correcta es: SIMD

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

El diseño arquitectónico de software es un proceso complejo. Siguiendo la ecuación de N. Wirth que define el software, el principio de diseño La forma sigue a la función ✓ es el que más ayuda a determinar por dónde empezar a definir la arquitectura de software.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El diseño arquitectónico de software es un proceso complejo. Siguiendo la ecuación de N. Wirth que define el software, el principio de diseño [La forma sigue a la función] es el que más ayuda a determinar por dónde empezar a definir la arquitectura de software.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales.

Escalabilidad ✓

Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente.

Configurabilidad ✓

Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales).

Disponibilidad ✓

Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables.

Recuperabilidad ✓

Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas.

Portabilidad ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales.
---- → Escalabilidad,
Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente.

→ Configurabilidad, Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales).
---- → Disponibilidad, Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables.
---- → Recuperabilidad, Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas.
---- → Portabilidad

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Una importante empresa del sector de software, que tiene muy alta reputación por su calidad, lo contrata a usted como último responsable de terminar de refinar la arquitectura de su producto estrella y su alistamiento para entrar en producción. Este producto tiene que lanzarse lo más pronto posible puesto que la competencia puede tomar una gran ventaja, si la empresa se atrasa en el cronograma. En medio de sus labores, usted identifica un error en el código fuente del producto, cometido por un desarrollador, que es su hermano. Posterior a esto, usted procede a evaluar el error con respecto a los requerimientos del proyecto y decide que es un error de nivel de detalle, por lo que no requiere una solución al nivel de diseño arquitectónico para ese error en particular. En ese momento, al parecer el error no constituye una amenaza, pero usted no está seguro de las implicaciones del mismo.

En medio de la semana de lanzamiento, el patrocinador del producto pide unos nuevos requerimientos, por lo que se procede a integrar un nuevo componente, pero las pruebas de integración fallan debido a ese error que usted detectó. Esto podría significar un atraso significativo en la puesta en producción del producto, con lo cual se levantaría un proceso de determinación de responsabilidades, por las pérdidas económicas que se causarían.

¿Qué incisos del código de ética estarían involucrados en la decisión de exponer el error a la empresa contratante, considerando todo lo que está en juego?

Seleccione una o más de una:

- [ ] To hold paramount the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment.
- [x] To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist. ✓
- [x] To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data. ✓
- [ ] To reject bribery in all its forms.
- [ ] To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems.
- [ ] To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations.

- [x] To seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others. ✓
- [ ] To treat fairly all persons and to not engage in acts of discrimination based on race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression.
- [x] To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action. ✓
- [ ] To assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist., To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data., To seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others., To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action.

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa 0,7 sobre 1,0

Un cliente requiere de su asesoría para determinar si tiene argumentos para demandar por responsabilidad contractual a la empresa XYZ, a la que contrató para desarrollar un software de liquidación del sueldo a los obreros de su empresa, a quienes se les paga por horas trabajadas. El software calcula correctamente todos los sueldos a pagar, pero el cliente considera que no debe aceptarlo porque el software se demora 12 días en hacer los cálculos, y a los obreros se les paga semanalmente. Según las responsabilidades que tiene un arquitecto de software, cuál sería su recomendación al cliente? Justifique su respuesta.

Mi recomendación sería primero preguntar si en algún momento se habló con la empresa XYZ que el sistema debía de calcular los pagos cada semana, en lugar de cada quincena como fue desarrollado en el software, en caso de que no se hubiera hablado al respecto, tienen derecho a demandar ya que un arquitecto no puede asumir en que tiempos debe responder el sistema (en este caso calcular los sueldos a pagar) sin saber si el tiempo que escoja de manera arbitraria sea útil para los intereses de los stakeholder o no.

Comentario:

Finalizar revisión

Intu Universidad Icesi Teléfono: 5552334 ext 4188 Icesivirtual.ti@listas.icesi.edu.co

Adaptación: Icesi Virtual | Cristian Vásquez

Copyright © 2024 Universidad Icesi

Contactar con el soporte del sitio

Resumen de retención de datos

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles